

TUGAS TATA KELOLA IT
ANALISIS AWAL MASALAH TATA KELOLA TI PADA LEARNING
MANAGEMENT SYSTEM (LMS)



OLEH:
ADAM BADIILAH ANWAR
(240210501044)

PROGRAM STUDI TEKNIK KOMPUTER
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
TAHUN 2026

Analisis Layanan Teknologi Informasi

1. Deskripsi Layanan dan Konteks Penggunaannya

Learning Management System (LMS) merupakan layanan teknologi informasi yang digunakan untuk mendukung dan mengelola proses pembelajaran secara digital. LMS menyediakan berbagai fitur yang memungkinkan dosen dan mahasiswa melakukan aktivitas pembelajaran melalui sistem yang terintegrasi. Dalam lingkungan perguruan tinggi, LMS dapat digunakan untuk mengunggah dan mengakses materi perkuliahan, memberikan tugas, mengumpulkan tugas, melaksanakan kuis atau ujian, memberikan nilai, serta melakukan komunikasi antara dosen dan mahasiswa. Dengan adanya LMS, kegiatan pembelajaran tidak sepenuhnya bergantung pada pertemuan tatap muka.

Mahasiswa menggunakan LMS sebagai media untuk memperoleh informasi dan materi perkuliahan, mengerjakan serta mengumpulkan tugas, mengikuti kuis, dan melihat hasil penilaian. Sementara itu, dosen menggunakan LMS untuk mengelola kegiatan pembelajaran, seperti mengunggah materi, membuat tugas, memberikan pengumuman, memeriksa tugas, dan memberikan nilai.

LMS dapat diakses menggunakan komputer, laptop, tablet, maupun smartphone selama pengguna memiliki akun dan koneksi internet. Oleh karena itu, ketersediaan dan keamanan LMS menjadi hal penting karena gangguan terhadap sistem dapat secara langsung memengaruhi kegiatan akademik.

2. Stakeholder Utama yang Terlibat

Dalam pengelolaan LMS terdapat beberapa stakeholder yang memiliki peran dan kepentingan berbeda. Stakeholder utama yang terlibat antara lain:

a. Mahasiswa

Mahasiswa merupakan salah satu pengguna utama LMS. Mahasiswa menggunakan sistem untuk mengakses materi, mengumpulkan tugas, mengikuti kuis, melihat pengumuman, serta memperoleh informasi mengenai kegiatan perkuliahan.

b. Dosen

Dosen menggunakan LMS untuk mengelola proses pembelajaran. Dosen dapat mengunggah materi, membuat tugas dan kuis, memberikan pengumuman, memeriksa tugas, serta memberikan nilai kepada mahasiswa.

c. Admin LMS

Admin LMS bertanggung jawab terhadap pengelolaan operasional sistem. Admin dapat melakukan pengelolaan akun, konfigurasi sistem, pengaturan kelas, serta membantu pengguna ketika mengalami permasalahan dalam menggunakan LMS.

d. Unit Teknologi Informasi

Unit TI bertanggung jawab terhadap infrastruktur teknologi yang mendukung LMS. Tanggung jawabnya dapat meliputi server, jaringan, keamanan sistem, backup data, pemeliharaan, dan penanganan gangguan teknis.

e. Pimpinan Universitas/Fakultas

Pimpinan memiliki peran dalam menetapkan kebijakan, menyediakan anggaran dan sumber daya, serta memastikan layanan teknologi informasi mendukung tujuan akademik perguruan tinggi.

f. Vendor atau Penyedia LMS

Apabila perguruan tinggi menggunakan LMS dari pihak ketiga, vendor juga menjadi stakeholder. Vendor dapat bertanggung jawab terhadap pengembangan aplikasi, pemeliharaan sistem, dukungan teknis, serta keamanan sesuai dengan perjanjian layanan yang telah ditentukan.

3. Manfaat TI yang Diharapkan dan yang Terealisasi

Penggunaan LMS diharapkan memberikan berbagai manfaat bagi perguruan tinggi, dosen, dan mahasiswa. Beberapa manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Mempermudah akses pembelajaran

Mahasiswa dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja dan dari berbagai lokasi selama tersedia koneksi internet.

b. Meningkatkan efisiensi proses pembelajaran

Dosen dapat menyampaikan materi, memberikan tugas, dan melakukan penilaian melalui satu sistem sehingga proses pembelajaran menjadi lebih terorganisasi.

c. Mempermudah pengumpulan tugas

Mahasiswa dapat mengumpulkan tugas secara langsung melalui LMS tanpa harus menggunakan dokumen fisik.

d. Mendukung pembelajaran jarak jauh

LMS memungkinkan proses pembelajaran tetap dilakukan meskipun mahasiswa dan dosen tidak berada di lokasi yang sama.

e. Penyimpanan data pembelajaran secara terpusat

Materi, tugas, nilai, dan aktivitas pembelajaran dapat disimpan dalam sistem sehingga lebih mudah dikelola dan dicari.

f. Meningkatkan monitoring kegiatan pembelajaran

Dosen dan pihak perguruan tinggi dapat memantau aktivitas pembelajaran mahasiswa melalui data yang tersedia pada LMS.

4. Minimal 5 Risiko TI yang Teridentifikasi

Meskipun memberikan banyak manfaat, penggunaan LMS juga memiliki beberapa risiko teknologi informasi. Risiko tersebut antara lain:

- a. Kebocoran data
Data mahasiswa dan dosen dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang.
- b. Downtime sistem
LMS tidak dapat diakses sehingga kegiatan pembelajaran terganggu.
- c. Serangan siber
Sistem dapat mengalami kerusakan atau penyalahgunaan akibat serangan.
- d. Kehilangan data
Data tugas, nilai, atau materi dapat hilang akibat kerusakan sistem.
- e. Pencurian akun
Akun pengguna dapat disalahgunakan apabila username dan password diketahui pihak lain.
- f. Kegagalan backup
Data sulit dipulihkan ketika terjadi kerusakan atau kehilangan data.
- g. Kesalahan pengguna
Kesalahan saat mengunggah materi, tugas, atau nilai dapat menyebabkan informasi menjadi tidak sesuai.

5. Sumber Daya Utama yang Digunakan

Agar LMS dapat berjalan dengan baik, diperlukan beberapa sumber daya utama. Sumber daya tersebut meliputi:

- a. Infrastruktur Server
Server digunakan untuk menjalankan aplikasi LMS dan menyimpan data yang berkaitan dengan aktivitas pembelajaran.
- b. Database
Database digunakan untuk menyimpan informasi pengguna, materi, tugas, nilai, jadwal, dan berbagai data lainnya.
- c. Jaringan dan Internet
Jaringan internet menjadi media utama yang menghubungkan pengguna dengan sistem LMS.
- d. Aplikasi atau Perangkat Lunak LMS
Perangkat lunak LMS menjadi platform utama yang digunakan untuk menjalankan aktivitas pembelajaran secara digital.
- e. Perangkat Pengguna

Komputer, laptop, tablet, dan smartphone digunakan oleh mahasiswa dan dosen untuk mengakses LMS.

f. **Sumber Daya Manusia**

Admin LMS, staf TI, dosen, dan pengguna lainnya merupakan sumber daya manusia yang diperlukan agar layanan dapat berjalan dengan baik.

g. **Data**

Data mahasiswa, dosen, materi, tugas, nilai, dan aktivitas pembelajaran merupakan aset penting yang harus dilindungi dan dikelola dengan baik.

6. Siapa yang seharusnya bertanggung jawab

Tanggung jawab terhadap LMS sebaiknya dibagi berdasarkan peran masing-masing stakeholder.

a. **Unit Teknologi Informasi**

bertanggung jawab terhadap infrastruktur, keamanan, server, jaringan, backup, pemeliharaan, serta ketersediaan sistem.

b. **Admin LMS**

bertanggung jawab terhadap pengelolaan operasional LMS, seperti pengelolaan akun, kelas, konfigurasi, serta membantu pengguna yang mengalami masalah.

c. **Dosen**

bertanggung jawab terhadap informasi dan konten pembelajaran yang diberikan melalui LMS. Dosen juga bertanggung jawab dalam mengelola tugas, materi, kuis, dan penilaian.

d. **Mahasiswa**

bertanggung jawab dalam menjaga keamanan akun masing-masing, seperti tidak memberikan password kepada orang lain dan menggunakan LMS sesuai dengan aturan yang berlaku.

e. **Pimpinan universitas atau fakultas**

bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan, memberikan dukungan sumber daya, dan memastikan layanan LMS sesuai dengan kebutuhan institusi.

f. Apabila LMS menggunakan layanan pihak ketiga, **vendor**

g. juga bertanggung jawab terhadap bagian layanan yang telah disepakati dalam kontrak atau perjanjian layanan.

7. Minimal 5 KPI yang Relevan

a. **Availability/Uptime LMS**

KPI ini digunakan untuk mengukur persentase waktu LMS dapat digunakan oleh pengguna. Semakin tinggi tingkat uptime, semakin baik tingkat ketersediaan layanan.

b. Response Time

Response time digunakan untuk mengukur waktu yang dibutuhkan LMS untuk memberikan respons terhadap permintaan pengguna. Waktu respons yang rendah menunjukkan bahwa sistem memiliki performa yang baik.

c. Jumlah Insiden Keamanan

KPI ini mengukur jumlah insiden keamanan yang terjadi dalam periode tertentu, seperti percobaan akses tidak sah, pencurian akun, atau kebocoran data. Semakin sedikit insiden keamanan, semakin baik kondisi keamanan sistem.

d. Persentase Keberhasilan Backup

KPI ini mengukur keberhasilan proses pencadangan data LMS. Backup yang dilakukan secara rutin dapat membantu mengurangi dampak apabila terjadi kehilangan atau kerusakan data.

e. Waktu Penyelesaian Insiden

KPI ini mengukur waktu yang diperlukan oleh tim TI untuk menyelesaikan gangguan pada LMS. Semakin cepat gangguan dapat diselesaikan, semakin kecil dampaknya terhadap kegiatan pembelajaran.

f. Tingkat Kepuasan Pengguna

KPI ini dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa dan dosen terhadap layanan LMS. Pengukuran dapat dilakukan melalui survei secara berkala.

g. Jumlah Keluhan Pengguna

Jumlah keluhan terkait LMS dapat digunakan untuk mengetahui masalah yang sering dialami pengguna. Data keluhan dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan layanan.

8. Rekomendasi Awal Perbaikan Tata Kelola

a. Meningkatkan keamanan akun pengguna

Perguruan tinggi perlu menerapkan kebijakan password yang kuat dan, jika memungkinkan, menggunakan autentikasi tambahan seperti Multi-Factor Authentication (MFA). Pengguna juga perlu diberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan password.

b. Melakukan backup secara berkala

Data LMS harus dilakukan backup secara rutin. Selain melakukan backup, proses pemulihan data juga perlu diuji secara berkala untuk memastikan data benar-benar dapat dikembalikan ketika terjadi masalah.

- c. Melakukan monitoring server dan layanan
Tim TI perlu melakukan pemantauan terhadap kondisi server, jaringan, kapasitas penyimpanan, serta ketersediaan LMS. Dengan monitoring, gangguan dapat diketahui lebih cepat sebelum memberikan dampak yang besar terhadap pengguna.
- d. Melakukan pembaruan sistem secara rutin
Aplikasi LMS, sistem operasi server, dan komponen pendukung lainnya harus diperbarui secara berkala untuk mengurangi risiko keamanan akibat kerentanan perangkat lunak.
- e. Mengatur hak akses pengguna
Hak akses harus diberikan berdasarkan kebutuhan masing-masing pengguna. Mahasiswa, dosen, admin, dan staf TI sebaiknya memiliki hak akses yang berbeda sehingga dapat mengurangi risiko penyalahgunaan data.
- f. Membuat prosedur penanganan insiden
Perguruan tinggi perlu memiliki prosedur yang jelas apabila LMS mengalami gangguan, serangan keamanan, atau kehilangan data. Prosedur tersebut harus menjelaskan siapa yang harus dihubungi, tindakan yang harus dilakukan, serta bagaimana proses pemulihan layanan.
- g. Melakukan evaluasi KPI secara berkala
KPI yang telah ditentukan perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan apakah layanan LMS sudah memenuhi target atau membutuhkan perbaikan.
- h. Meningkatkan kompetensi pengguna
Mahasiswa, dosen, dan admin perlu mendapatkan sosialisasi atau pelatihan mengenai penggunaan LMS. Hal ini dapat mengurangi kesalahan pengguna dan meningkatkan pemanfaatan fitur yang tersedia.